Departamento de Ingeniería

Carrera de Electrónica y Automatización

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Perfil del Proyecto

Presentado por:

- ANDAGANA JHONNY
- EMILIA MADRID
- TEJADA SEBASTIÁN

Grupo: 1

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito

Fecha: 09/11/2026

Índice

Índice 2
1. Introducción 3
2. Planteamiento del trabajo 3
2.1 Formulación del problema 3
2.2 Justificación 3
3. Sistema de Objetivos 3
3.1. Objetivo General 3
3.2. Objetivos Específicos (03) 4
4. Alcance 4
5. Marco Teórico 4
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) 4
6. Ideas a Defender 5

1. Introducción

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental para los pequeños emprendimientos, los cuales buscan ampliar su alcance, organizar su información y mejorar la comunicación con los clientes. Sin embargo, muchos negocios locales, como el emprendimiento de chompas S.M., aún gestionan sus ventas de manera empírica; no cuentan con un catálogo actualizado de sus productos ni con un registro organizado de ventas y consultas, y no miden si sus esfuerzos comerciales realmente se traducen en ventas. Esto genera, como es de esperar, una informalidad que limita su crecimiento. Los deja en desventaja frente a otros competidores. Por ello, lo que se propone es desarrollar un sistema por consola en lenguaje C, el cual sistematice la gestión comercial del local.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

El negocio, tal como se sabe, comercializa chompas en su local físico (Av. Maldonado y Quinhag). Sin embargo, no existe, un registro organizado de productos (tallas, colores, precios, stock), los cuales se controlan sin ningún método. Tampoco hay seguimiento de las ventas ni de las consultas. Esto genera, como es de esperar, baja visibilidad de los productos disponibles para los clientes y pérdida de oportunidades de venta. Por ello, se propone desarrollar un sistema de software por consola, programado en lenguaje C, que sistematice la gestión comercial del local, incluyendo un catálogo de chompas y stokc del local.

2.2 Justificación

La falta de organización limita el crecimiento comercial del negocio S.M. Una solución sencilla y de bajo costo (consola en C) es más adecuada para las necesidades del emprendimiento. La transformación digital fortalece la capacidad de gestión y toma de decisiones del propietario. Por ello, se propone una herramienta funcional, accesible y adaptable, concentrada en funcionalidades esenciales: administración de productos, organización del catálogo y seguimiento de ventas y consultas de stock disponible.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Lo que se busca desarrollar es un programa ejecutable en consola, en lenguaje C, el cual sistematice la gestión comercial del emprendimiento de chompas S.M.

Esto mediante el registro de productos y el control de ventas y consultas. La finalidad, por consiguiente, es mejorar la administración del negocio.

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Lo que se debe hacer es analizar el proceso actual de ventas, el cual permita identificar problemas y oportunidades de mejora.
- Se busca diseñar e implementar el catálogo digital, el mismo que se manejará mediante estructuras y archivos de texto (.txt).
- Se va a implementar un menú interactivo en consola y reportes estadísticos internos.

4. Alcance

- El catálogo digital (en consola), este es el que se encarga del registro de chompas con talla, color, precio y stock en archivos .txt.
- Los reportes estadísticos (ventas y consultas), los cuales registran y consultan ventas y consultas para medir el interés real.
- La interfaz de usuario (menú interactivo CLI), esta es la que sirve como panel de administración interno para el dueño, sin vista pública web.

5. Marco Teórico

Se aborda, la transformación digital en MIPYMES, el modelo de las 5 A de Kotler, la gestión de procesos, los sistemas de información para la toma de decisiones, la usabilidad y la competitividad empresarial. La transformación digital, por otra parte, permite sustituir la gestión manual por un sistema que centraliza el catálogo y organiza la información comercial. Además realiza un seguimiento del desempeño de las ventas. Por otro lado las herramientas que se usarán para construir el proyecto son: el lenguaje de programación C, el IDE Codeblocks y Excel, donde se armará la matriz de trabajo.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Antes de programar, utilizaremos técnica llamada 5W+2H: siete preguntas clave que te ayudan a dejar claro qué vas a hacer, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto. Según el Capítulo XIII de Fundamentos de Ingeniería de Software un enfoque práctico (Ruiz, 2025), esta técnica es efectiva para encontrar y especificar los requisitos funcionales de cualquier proyecto, académico u organizacional, usando lenguaje natural (da Silva & Gonçalves, s.f.).

Estas preguntas nos sirven para crear historias de usuario (HU). Con las respuestas puedes redactar las HU, defininiendo los criterios de aceptación y planear así los escenarios de prueba. Los datos obtenidos se ordenan en una matriz en Excel donde cada fila es un requisito; las columnas recogen las respuestas, el responsable, el tiempo estimado, la fecha de entrega, la prioridad, el estatus y cómo se verifica (Ruiz, 2020). Al final de realizar la matriz obtienes cuatro cosas: las HU en Excel, el código fuente donde las implementaste, el informe final y tu trabajo colaborativo.

Las siete preguntas, una por una:

- ¿Qué? ¿Qué se hará? Son los pasos o la necesidad que cubre el requisito.
- ¿Por qué? ¿Por qué se hará? Es la justificación.
- ¿Dónde? ¿Dónde se hará? Es la ubicación.
- ¿Cuándo? ¿Cuándo se hará? Es el tiempo o la fecha de entrega.
- ¿Quién? ¿Por quién se hará? Es la responsabilidad (quienes son los programadores).
- ¿Cómo? ¿Cómo se hará? Es la lógica de programación (aquí menciona Programación estructurada).
- ¿Cuánto? ¿Cuánto costará hacerlo? Es el coste de tus equipos y software que estas usando.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

¿QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿DÓNDE?	¿CUÁNDO?	¿QUIÉN?	¿CÓMO?	¿CUÁNTO?
Permitir que el administrador ingrese al sistema.	Para que solo las personas registradas accedan al sistema.	En la pantalla de ingreso (módulo de acceso).	Fecha de entrega: 03/11/2026.	Programador responsable: Andagana Jhonny. Usuario: administrador.	Ingresando nombre de usuario y contraseña y validándolos.	1 hora estimada.

6. Ideas a Defender

- La falta de organización digital limita el crecimiento comercial del negocio.
- La medición mediante registros internos transforma la gestión comercial en una estrategia organizada.
- Una solución sencilla y de bajo costo (consola en C) es más adecuada para S.M.
- La transformación digital fortalece la gestión y la toma de decisiones del propietario.